Universidad de Granada

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Modelos Matemáticos II

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2025-2026

Índice general

1. Condiciones necesarias de extremo **5**
1.1. Variación de una función. Condiciones necesarias de extremo 5
1.2. Estudio de funcionales integrales 6
1.3. Problemas con frontera libre 10

1. Condiciones necesarias de extremo

1.1. Variación de una función. Condiciones necesarias de extremo

Definición 1.1 (Derivada de Gateaux)**.** Sea X un espacio normado, $D \subset X$ y sea $\mathcal{F} : D \to \mathbb{R}$ un funcional. Fijado $y \in D$, diremos que $\varphi \in X$ con $\varphi \neq 0$ es una **dirección admisible** para y en D si

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \text{ tal que } y + \varepsilon\varphi \in D \quad \forall \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$$

Por tanto, está definida la correspondencia

$$\varepsilon \mapsto \mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]$$

Si esta asignación es derivable diremos que $\mathcal{F}$ es **derivable en el sentido de Gateaux en y a lo largo de φ**. La correspondiente **derivada de Gateaux** se define como

$$\delta_\varphi \mathcal{F}[y] := \frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi] - \mathcal{F}[y]}{\varepsilon} \in \mathbb{R}$$

Diremos que $y_* \in D$ es un **punto crítico o estacionario** de $\mathcal{F}$ si $\delta_\varphi \mathcal{F}[y_*] = 0$ para cualquier dirección admisible.

Ejemplo.

1. Consideremos por ejemplo $D = \{C^1[-1,1] : y(-1) = y(1) = 1\} \subset C^1[-1,1]$ y $y(x) = x^2 \in D$. Nos planteamos estudiar ahora cuáles de las siguientes direcciones son admisibles:

   - **•)** $\varphi_1(x) = x^2$. Definimos $y_\varepsilon(x) := y(x) + \varepsilon x^2$ y queremos ver si existe algún entorno de ε tal que $y_\varepsilon(x) \in D$. Tenemos que

     $$y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon \neq 1 \quad \forall \varepsilon \neq 0$$

     por lo que no existirá dicho entorno y esta dirección no será admisible.

   - **•)** $\varphi_2(x) = 1 - x^2$. Definimos ahora $y_\varepsilon(x) := y(x) + \varepsilon(1 - x^2)$ y queremos ver de nuevo si existe algún entorno de ε tal que $y_\varepsilon(x) \in D$. Ahora tenemos

     $$y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1$$
     $$y_\varepsilon(1) = 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1$$

     Como la continuidad y la diferenciabilidad se mantiene tendremos que esta dirección sí será admisible.

Podemos concluir que cualquier $\varphi \in C^1[-1,1]$ tal que $\varphi(-1) = \varphi(1) = 0$ será dirección admisible y además no habrá más.

2. Consideramos ahora $C_0^1([a,b]) = \{y \in C^1([a,b]) : y(a) = y(b) = 0\}$.

Proposición 1.1. Sea X un espacio normado, $D \subset X$ y sea $\mathcal{F} : D \to \mathbb{R}$ un funcional derivable en el sentido de Gateaux. Si $y_0 \in D$ es extremo relativo de $\mathcal{F}$, entonces y_0 es un punto crítico.

Demostración. Denotamos las bolas abiertas por $B(c,R) = \{y \in X : \|y - c\| > R\}$. Digamos que $\mathcal{F}$ alcanza un mínimo local[1] en y_0. Entonces tendremos que existe un entorno de y_0 tal que $\mathcal{F}[y_0] \leqslant \mathcal{F}[y]$ para cualquier y en el entorno. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que este entorno es de la forma $D \cap B(y_0, \delta)$ para cierto $\delta > 0$. Dado $\varphi \in X \setminus \{0\}$ dirección admisible, podemos definir

$$y_\varepsilon = y_0 + \varepsilon\varphi$$

y tendremos que $\exists \varepsilon_0 > 0$ tal qe $y_\varepsilon \in D$ para todo $\varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$. Observamos que

$$\|y_0 - y_\varepsilon\| = |\varepsilon|\|\varphi\| \Rightarrow y_\varepsilon \in B(y_0, \delta) \text{ para } \varepsilon \in \left]\frac{-\delta}{\|\varphi\|}, \frac{\delta}{\|\varphi\|}\right[$$

Sea $\bar{\varepsilon} = \text{mín}\,(\varepsilon_0, {}^{\delta}/_{\|\varphi\|})$, entonces, la correspondencia $\varepsilon \mapsto \mathcal{F}[y_0 + \varepsilon\varphi]$ está bien definida en $]-\bar{\varepsilon}, \bar{\varepsilon}[$, es derivable y alcanza un mínimo local en $\varepsilon = 0$. Concluimos que

$$\frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} = 0 = \delta_\varphi \mathcal{F}[y_0]$$

□

1.2. Estudio de funcionales integrales

Tomaremos $X = C^1(I)$, con $I = [x_0, x_1]$. Usaremos

$$\|y\|_{C^1} = \|y\|_\infty + |y'\|_\infty = \operatorname*{máx}_{x \in I} |y(x)| + \operatorname*{máx}_{x \in I} |y'(x)|$$

Consideraremos funcionales dados por

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

Típicamente $F : I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (o adecuados subconjuntos). Digamos que $F = F(x, y, p)$. Usaremos los convenios

$$F_y \equiv \frac{\partial F}{\partial y}, \quad F_p \equiv \frac{\partial F}{\partial p}, \quad F_{yp} \equiv \frac{\partial F}{\partial yp}, \quad \ldots$$

[1] la demostración será análoga si es un máximo local, y en cualquier caso no hay pérdida de generalidad.

Teorema 1.2. Sea $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^2(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$. Consideramos el funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

definido sobre

$$D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0, \quad y(x_1) = y_1\}$$

con $y_0,\ y_1 \in \mathbb{R}$ dados. Dado $y_* \in D \cap C^2(I)$ punto crítico, satisface la ecuación de Euler-Lagrange:

$$F_y(x, y_*(x), y_*'(x)) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y_*(x), y_*'(x))] = 0 \quad \forall x \in I$$

Demostración. Dado $y \in D$, dada $\varphi \in X$, $\varphi \neq 0$, calculemos $\delta_\varphi \mathcal{F}[y]$. Introducimos $y_\varepsilon = y + \varepsilon\varphi$. Vemos que

$$y_\varepsilon' = y' + \varepsilon\varphi'$$

$$\frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} = \varphi \quad \frac{dy_\varepsilon'}{d\varepsilon} = \varphi'$$

Tenemos entonces que

$$\begin{aligned}
\frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y_\varepsilon] &= \frac{d}{d\varepsilon}\int_{x_0}^{x_1} F(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))dx = \\
&= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} + F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\frac{dy'\varepsilon}{d\varepsilon}dx = \\
&= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\varphi(x) + F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\varphi'(x)dx
\end{aligned}$$

Evaluando ahora en $\varepsilon = 0$ nos queda

$$\frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y_\varepsilon]_{|\varepsilon=0} = \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x))\varphi(x) + F_p(x, y(x), y'(x))\varphi'(x)dx$$

Aplicamos la integración por partes sobre el segundo sumando llegando a que

$$\begin{gathered}
\int_{x_0}^{x_1} F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\varphi'(x)dx = \\
-\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx}[F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))]\varphi(x)dx + F_p(x_1, y_\varepsilon(x_1), y_\varepsilon'(x_1))\varphi(x_1)dx \\
-F_p(x_0, y_\varepsilon(x_0), y_\varepsilon'(x_0))\varphi(x_0)dx
\end{gathered}$$

Sustituyendo en la expresión anterior concluimos que

$$\delta_y\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx}F_p\right)\varphi dx + [F_p\varphi]_{x=x_0}^{x=x_1}$$

Nos preguntamos ahora cuáles son las direcciones admiibles. Dada $y \in D$ pensamos en qué condiciones tiene que cumplir φ para que $y_\varepsilon = t + \varepsilon\varphi \in D$. Estudiando el extremo del intervalo tenemos

$$y_\varepsilon(x_0) = y(x_0) + \varepsilon\varphi(x_0) = y_0 + \varepsilon\varphi(x_0) \stackrel{?}{=} y_0$$

Necesitamos entonces que $\varphi(x_0) = 0$. Análogamente pediremos $\varphi(x_1) = 0$. Por tanto, las direcciones admisibles son $\varphi \in C_0^1(I)$. Entonces

$$\delta_y \mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx} F_p \right) \varphi dx$$

para cualquier φ admisible. Como y_* es punto crítico tendremos que

$$\int_{x_0}^{x_1} \left(F_y(x, y_*(x), y_*'(x)) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y_*(x), y_*'(x))] \right) \varphi(x) dx = 0$$

para todo $\varphi \in C_0^1(I)$. □

Lema 1.3 (Lema fundamental del cálculo de variaciones)**.** Sea $I = [x_0, x_1]$, $f \in C(I)$. Si

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_0(I)$$

entonces $f(x) = 0$ para todo $x \in I$.

Demostración. Veámoslo por contradicción. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que existe un cierto $\bar{x} \in]x_0, x_1[$ tal que $f(\bar{x}) > 0$. Tenemos entonces que existe un entorno de $\bar{x}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in]\overline{x_0}, \overline{x_1}[$. Podemos encontrar por tanto un $\varphi \in C_0(I)$ tal que

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)dx > 0$$

Podemos construir φ por ejemplo a partir de

$$\rho(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{|x|^2-1}} & \text{si} \quad |x| < 1 \\ 0 & \text{si} \quad |x| \geqslant 1 \end{cases}$$

Observamos que $\rho \in C_0^\infty([-1, 1])$ □

Observación.

1. En el lema fundamental se puede cambiar $C_0(I)$ por $C_0^1(I)$, $C_0^k(I)$ y hasta $C_0^\infty(I)$ (de hecho, $C_c^\infty(I^\circ)$).

2. Cuando los candidatos no son de clase 2 hay que trabajar de una forma distinta. Una posibilidad es operar a partir de la expresión obtenida durante la demostración del teorema anterior (antes de aplicar la integración por partes):

$$\delta_y \mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F_y \varphi + F_p \varphi' dx$$

   Y aplicar otras propiedades para llegar a una solución.

3. Podemos considerar la siguiente versión alternativa del lema: Sea $I =]x_0, x_1[$, $f \in L^1_{loc}(I)$. Si

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c(I)$$

Entonces $f(x) = 0$ para casi todo $x \in I$.

Ejemplo. Estudiar las curvas planas que unes dos puntos dados con mínima longitud. Pongamos los puntos $A = (x_0, y_0), B(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tal que $x_0 < x_1$.

Consideramos curvas descritas como gráficas $x \mapsto (x, y(x))$ con $y \in D$ donde

$$D = \{f \in C^1([x_0, x_1]) : f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1\}$$

Para este tipo de curvas, la longitud se calcula como

$$L[y] = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2}dx$$

Tenemos que $F = F(p) = \sqrt{1 + p^2}$. La ecuación de Euler-Lagrange será

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0$$

Calculamos $F_p = \frac{p}{\sqrt{1+p^2}}$. Por tanto, los puntos críticos $y(x)$ de L satisfacen

$$-\frac{d}{dx}\left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}}\right) = 0 \quad \forall x \in [x_0, x_1]$$

Los puntos críticos $y(x)$ cumplen

$$\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} = cte$$

Existe un $c_1 \in \mathbb{R}$ tal que

$$y'(x) = c_1\sqrt{1 + y'(x)^2}$$

Existe un $c_2 \in \mathbb{R}$ tal que

$$(y'(x)^2) = c_2 \quad \forall x \in [x_0, x_1]$$

Como $y \in C^1(I)$, entonces $y'(x)$ es constante $\forall x \in [x_0, x_1]$ de modo que $y(x) = c_3 + c_4 x$ para ciertos $c_3, c_4 \in \mathbb{R}$. Ahora c_3 y c_4 se determinan forzando a que $y(x_0) = y_0$ y $y(x_1) = y_1$ y obtendremos finalmente que el camino más corto será el segmento recto entre A y B. No hay una forma fácil de ver que es un mínimo en general

Definición 1.2. Diremos que $y \in X$ es un **extremal** del funcional $\mathcal{F}$ si resuelve la ecuación de Euler-Lagrange asociada (no se exige que $y \in D$).

1.3. Problemas con frontera libre

Teorema 1.4. Consideremos $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^2(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$ el funcional dado por

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x, y'(x)))dx$$

definido en $D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0\}$ con $y_0 \in \mathbb{R}$ dado. Todo punto crítico $y_* \in D \cap C^2(I)$, además de verificar la ecuación de Euler-Lagrange, cumple también que

$$F_p(x_1, y_*(x_1, y_*'(x_1))) = 0$$

Demostración. Sabemos que

$$\delta_\varphi \mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y(x, y(x, y'(x))) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y(x), y'(x))] \right) \varphi(x)dx + \\ + F_p(x_1, y(x), y'(x))\varphi(x_1) - F_p(x_0, y(x), y'(x))\varphi(x_0)$$

En esta caso, las direcciones admisibles son

$$\{\varphi \in C^1(I) : \varphi(x_0) = 0\}$$

Si nos restringimos a usar $\varphi \in C_0^1(I)$ deducimos que se cumple la ecuación de Euler-Lagrange para[2] y_*. Por tanto, resulta que

$$\delta_\varphi \mathcal{F}[y_*] = F_p(x_1, y_*(x), y_*'(x))\varphi(x_1) - F_p(x_0, y_*(x), y_*'(x))\varphi(x_0)$$

Para y_*, se tiene que

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0 \quad \forall x \in I$$

Además, para toda φ admisible tenemos que $\varphi(x_0) = 0$. Como $\delta_\varphi \mathcal{F}[y_*] = 0$ obtenemos que

$$F_p(x_1, y_*(x), y_*'(x_1)) = \varphi(x_1) = 0 \quad \text{para toda } \varphi \text{ admisible}$$

Tomamos entonces φ tal que $\varphi(x_1) = 1$ y deducimos la condición extra:

$$F_p(x_1, y_*(x_1), y_*'(x_1)) = 0$$

□

Definición 1.3. A las condiciones de la proposición anterior las llamaremos **condiciones de contorno naturales**.

Ejemplo. Consideramos $I = [x_0, x_1]$, fijamos un valor $y_0 \in \mathbb{R}$ y buscamos determinar las curvas de menor longitud que unen el punto (x_0, y_0) con algún punto con abscisa x_1.

[2] Se podría usar $C_c^1(I^\circ)$

Consideramos igual que en ejemplos anteriores que las curvas serán descritas mediante gráficas $x \mapsto (x, y(x))$. De nuevo queremos optimizar la longitud:

$$L[y] = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

sobre el dominio $D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0\}$. En este caso es fácil ver que

$$F = F(p) = \sqrt{1 + (y'(x))^2}$$

La ecuación de Euler-Lagrange nos dice que

$$-\frac{d}{dx}\left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}}\right) = 0$$

ecuación que ya resolvimos en ejemplos anteriores y obteníamos que los extremales son de la forma

$$y(x) = c_3 + c_4 x$$

para algún $c_3, c_4 \in \mathbb{R}$. Si imponemos la condición del dominio $y(x_0) = y_0$ y la condición de contorno:

$$\frac{y'(x_1)}{\sqrt{1 + (y'(x_1))^2}} = 0$$

Llegamos a que $y'(x_1) = 0$ lo que nos dice que $c_4 = 0$ y además $c_3 = y_0$. De forma que $y(x) = y_0$ para todo $x \in I$ es el único candidato a mínimo.

Ejemplo. Buscar las curvas de longitud mínima que unen un punto con abscisa x_0 con otro con abscisa x_1 (con alturas no especificadas).

Como ahora no hay condiciones en los extremos, el problema fuerza las condiciones

$$\frac{y'(x_0)}{\sqrt{1 + (y'(x_0))^2}} = 0 = \frac{y'(x_1)}{\sqrt{1 + (y'(x_1))^2}}$$

Deducimos que $y'(x_0) = 0 = y'(x_1)$. Por tanto $c_4 = 0$ y así $y(x) = c_3$ para $c_3 \in \mathbb{R}$ y cualquier elección de c_3 nos da un candidato a mínimo.